

3.2.5 O aspecto a ser analisado, o setor responsável pela análise, os parâmetros e as condições para caracterização do efeito adverso OPEA, excetuando-se os casos previstos nos itens 3.2.11 a 3.2.16 desta Instrução, estão resumidos na Tabela 3-1 abaixo:

Tabela 3-1 - Efeito Adverso OPEA

Aspecto	Responsável	Parâmetros	Condições
Serviço de controle de aeródromo	DO-AGA	Item 3.2.11	a. objeto causar perda de visão, parcial ou total, da área de manobras ou de outras áreas consideradas importantes para a prestação do serviço de controle de aeródromo;
Características físicas de aeródromo	DO-AGA	RBAC 154 PBZPA/H PEZPA	b. objeto ultrapassar os limites verticais de uma zona desimpedida;
Auxílios à navegação aérea	DT-NAV DT-RAD	ICA 11-408 PZPANA FAA Order 6884.1 FAA Order 6750.16D FAA Order 6820.10 Manuais dos equipamentos e respectivas atualizações	c. objeto ultrapassar os limites verticais de uma Superfície Limitadora de Obstáculos de auxílio à navegação aérea; d. objeto causar interferência nos sinais eletromagnéticos ou luminosos transmitidos pelo auxílio decorrente da dimensão, estrutura física, material empregado, radiação eletromagnética ou condição inercial, ainda que o objeto não ultrapasse os limites verticais da Superfície Limitadora de Obstáculos de auxílio à navegação aérea;
Operações aéreas	DO-AGA DO-ATM	AIP-Brasil REA/REH ICA 11-408 ICA 100-24 PBZPA/H PEZPA	f. objeto ultrapassar os limites verticais de uma superfície horizontal externa e de procedimentos de navegação aérea; g. objeto ultrapassar os limites verticais de uma superfície de proteção do voo visual ou do voo visual em rota; h. objeto ultrapassar os limites verticais de uma superfície de aproximação, decolagem, transição, horizontal interna, cônica, de aproximação interna, de transição interna ou de pouso interrompido; ou
Segurança de voo	DO-AGA	ICA 11-408 PBZPA/H PEZPA	i. objeto caracterizado como de natureza perigosa dentro dos limites laterais das superfícies de aproximação, decolagem ou transição ainda que não ultrapassem os seus limites verticais.

3.2.6 O efeito adverso OPEA avalia a possibilidade de interferência de um objeto:

- no serviço de controle de aeródromo;
- nas características físicas de aeródromo;
- nos auxílios à navegação aérea;
- nas operações aéreas;
- na segurança de voo; e
- no caso especial de balões cativos.

3.2.7 O estudo aeronáutico de que trata o item anterior é de caráter qualitativo e os critérios e responsáveis por sua condução serão detalhados no capítulo 5 desta Instrução.

NOTA: Os helipontos elevados serão considerados também como objeto projetado no espaço aéreo e somente receberão deliberação favorável do COMAER se não causarem efeito adverso OPEA em planos de zona de proteção de aeródromos ou de outros helipontos, conforme previsto no Capítulo 5 da ICA 11-408.

3.3.5 O pedido para Exploração de Aeródromo Civil Público receberá deliberação favorável do COMAER, tendo como resultado a indicação dos efeitos adversos CAG identificados, bem como o impacto desses efeitos nas operações dos aeródromos civis públicos.

NOTA: Caso sejam identificados efeitos adversos, caberá ao operador de aeródromo adotar as medidas necessárias para a viabilização do projeto por ocasião dos processos de inscrição ou de alteração do cadastro, conforme o caso.

3.3.6 O aspecto a ser analisado, o setor responsável pela análise, os parâmetros constantes neste capítulo e as condições para caracterização do Efeito Adverso CAG estão resumidos na Tabela 3-2.

Tabela 3-2 - Efeito Adverso CAG

Aspecto	Responsável	Parâmetros	Condições
Espaço Aéreo	DO-ATM	AIP-Brasil DOC 8168 ICA 100-24 ICA 100-37 Item 3.3.7	a. interferência em aerovias do espaço aéreo inferior; b. interferência em procedimentos de chegada, saída e aproximação por instrumentos; c. redução dos valores mínimos de separação horizontal e vertical entre espaços aéreos condicionados e aeronaves;
			d. sobreposição das superfícies de proteção de circulação aérea;
Circulação Aérea	DO-ATM	Item 3.3.8	
Capacidade	CGNA	MCA 100-14	e. redução na capacidade ATC; f. redução na capacidade de pista;
	DO-ATM	MCA 100-17 Item 3.3.9	g. aumento significativo na complexidade do espaço aéreo (número de cruzamentos, dimensão e configuração do espaço aéreo, espaço necessário para resolução de conflitos); h. aumento significativo na carga de trabalho do controlador de tráfego aéreo; e i. superação do número máximo de movimentos de aeronaves previstos na capacidade do órgão ATS competente.

3.3.7 EFEITO ADVERSO CAG NO ESPAÇO AÉREO

3.3.7.1 O efeito adverso CAG no espaço aéreo é determinado pela interferência causada por aeronaves chegando e saindo de um determinado aeródromo em aerovias do espaço aéreo inferior, em procedimentos de chegada, de saída e de aproximação por instrumentos ou, ainda, pela redução dos valores mínimos de separação horizontal e vertical entre espaços aéreos condicionados e essas aeronaves.

NOTA: A separação horizontal e vertical aplicável entre um espaço aéreo condicionado e uma aeronave será estabelecida em função da existência de atividade aérea no espaço aéreo condicionado propriamente dito, conforme a Tabela 3-3.

Tabela 3-3 – Separação entre EAC e Aeronaves

Tipo	EAC com Atividade Aérea	EAC Sem Atividade Aérea
Lateral	Conforme ICA 100-37	Conforme DOC 8168 Vol II da OACI
Vertical	Conforme ICA 100-37	Não aplicável

3.3.8 EFEITO ADVERSO CAG NA CIRCULAÇÃO AÉREA

3.3.8.1 O efeito adverso CAG na circulação aérea é determinado pela sobreposição das superfícies de proteção de circulação aérea aplicáveis aos aeródromos envolvidos em função do seu tipo de operação.

3.3.8.2 As dimensões das superfícies de proteção de circulação aérea estão definidas nos itens 3.3.8.3, 3.3.8.4, 3.3.8.5, 3.3.8.6 e 3.3.8.7.

3.3.8.3 Aeródromo com tipo de operação IFR

3.3.8.3.1 As dimensões das superfícies de proteção de circulação aérea aplicáveis a aeródromos com tipo de operação IFR localizados em espaço aéreo no qual é prestado o serviço de vigilância ATS estão definidas na Tabela 3-4.

Tabela 3-4 – Superfície de Proteção de Circulação Aérea (Aeródromo IFR/Vigilância ATS)

Operação	Descrição ⁽¹⁾	Representação
Pousos e decolagens IFR em uma única direção	Área retangular com as seguintes dimensões: a) comprimento de 10NM na direção de decolagem a partir da cabeceira oposta; b) comprimento de 15NM na direção oposta à aproximação a partir da cabeceira de aproximação; e c) largura de 6NM para cada lado do eixo da pista.	Figura 1 – Pousos e decolagens IFR em uma única direção
Pousos e decolagens IFR em ambas as direções	Área retangular com as seguintes dimensões: a) comprimento de 15NM no sentido oposto a ambas as aproximações; e b) largura de 6NM para cada lado do eixo da pista.	Figura 2 – Pousos IFR em ambas as direções

(1) Estas áreas não contêm espaço suficiente para operações IFR completamente independentes entre dois aeródromos adjacentes, mas provem razoável eficiência operacional quando não se sobrepõem. Em regiões metropolitanas onde há um grande número de aeronaves de diferentes tipos em operação em rota, subida e chegada, essa razoável eficiência operacional pode não ser obtida, mesmo que as áreas não se sobreponham. Tais situações podem requerer uma minuciosa revisão dos procedimentos de navegação aérea dos aeródromos envolvidos, bem como a busca por sítios alternativos para a localização do novo aeródromo.

NOTA: Para aumento da capacidade operacional e, conseqüentemente, melhor eficiência da circulação aérea, poderá ser aplicada uma zona de não transgressão de, no mínimo, 7NM, conforme Figura 3-3.

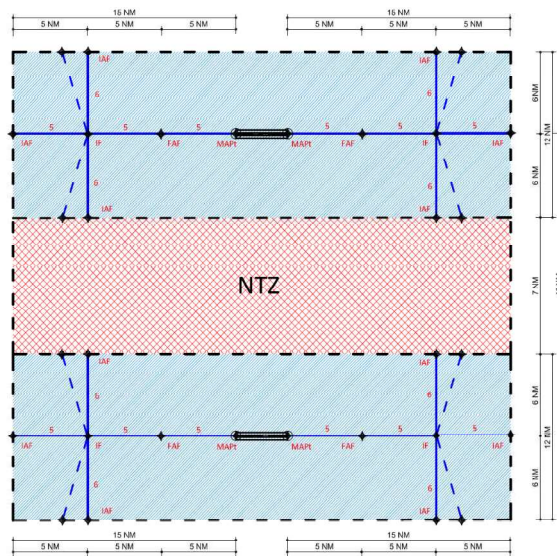


Figura 3-3 – Zona de Não Transgressão de 7NM

3.3.8.3.2 As dimensões da superfície de proteção de circulação aérea aplicável aeródromos com tipo de operação IFR localizados em espaço aéreo no qual não é prestado o serviço de vigilância ATS são definidas pela área primária de proteção do segmento apropriado do procedimento de navegação aérea, desde que o valor de separação encontrado não seja inferior aos mínimos de separação lateral previstos nas regras de tráfego aéreo.

3.3.8.4 Aeródromo com tipo de operação VFR

3.3.8.4.1 As dimensões da superfície de proteção de circulação aérea aplicável a aeródromos com tipo de operação VFR são as mesmas estabelecidas no item 4.11 da ICA 11-408 para a superfície de proteção do voo visual, conforme Figura 3-4.

NOTA: Quando não for permitido executar o circuito de tráfego para um dos lados da pista, deverá ser aplicada a superfície de proteção somente para o lado no qual é permitido o sobrevo.

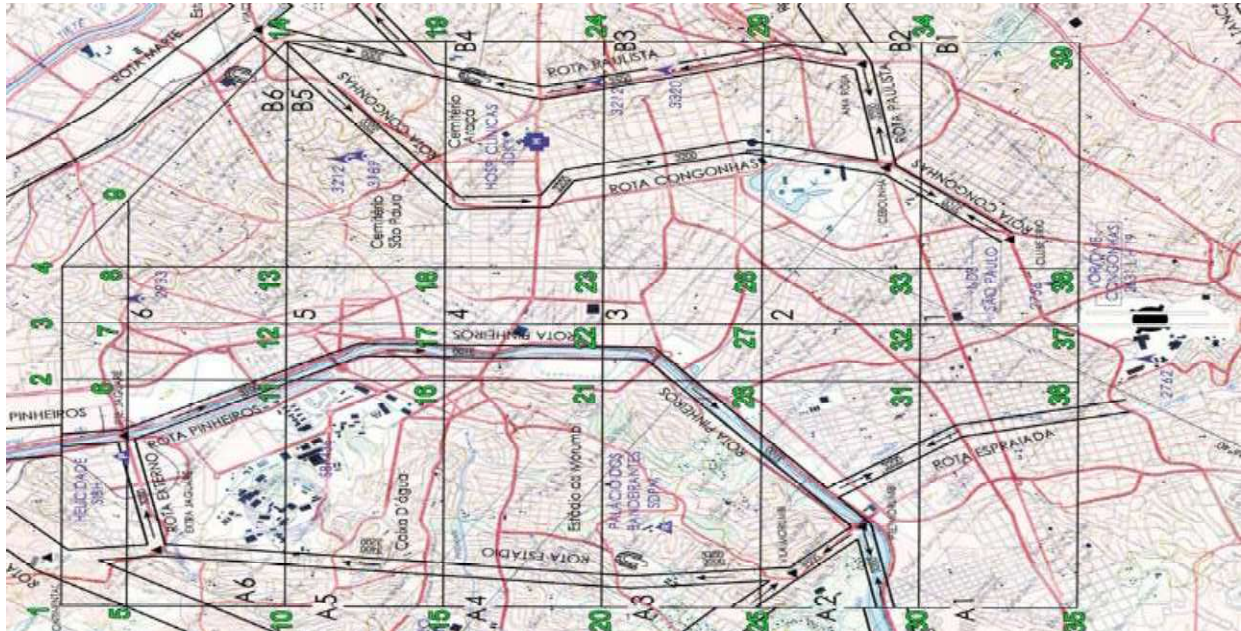


Figura 3-5 – Superfície Adicional de Proteção de Circulação Aérea do Aeroporto de São Paulo/Congonhas

Tabela 3-5 – Coordenadas Geográficas

1	23° 33' 10.88" S	046° 45' 39.51" W	21	23° 34' 59.74" S	046° 41' 49.72" W
2	23° 32' 06.16" S	046° 43' 49.39" W	22	23° 34' 43.60" S	046° 41' 22.16" W
3	23° 31' 49.97" S	046° 43' 21.86" W	23	23° 34' 27.45" S	046° 40' 54.60" W
4	23° 31' 33.79" S	046° 42' 54.34" W	24	23° 33' 22.83" S	046° 39' 04.38" W
5	23° 33' 31.88" S	046° 45' 25.04" W	25	23° 36' 55.13" S	046° 43' 04.94" W
6	23° 32' 27.32" S	046° 43' 34.80" W	26	23° 35' 50.55" S	046° 41' 14.67" W
7	23° 32' 11.18" S	046° 43' 07.25" W	27	23° 35' 34.40" S	046° 40' 47.11" W
8	23° 31' 55.03" S	046° 42' 39.70" W	28	23° 35' 18.25" S	046° 40' 19.55" W
9	23° 31' 35.99" S	046° 42' 07.20" W	29	23° 34' 13.63" S	046° 38' 29.33" W
10	23° 34' 22.69" S	046° 44' 50.03" W	30	23° 37' 45.94" S	046° 42' 29.90" W
11	23° 33' 18.13" S	046° 42' 59.78" W	31	23° 36' 41.35" S	046° 40' 39.62" W
12	23° 33' 01.98" S	046° 42' 32.23" W	32	23° 36' 25.20" S	046° 40' 12.06" W
13	23° 32' 45.84" S	046° 42' 04.67" W	33	23° 36' 09.05" S	046° 39' 44.50" W